DEFENSE

1. Намір і критерії

Змоделювати дані міської бібліотеки як ER-модель у 3NF з коректними кардинальностями; критерії 1–7 зафіксовані в `spec.md`.

2. Топ-3 розбіжності → коміт

Див. `docs/audit.md`.

3. Ключове рішення

Loan — асоціативна сутність (зв'язок має атрибути), Author–Book і Genre–Book — прямі M:N; Book відокремлено від BookCopy. Альтернативи й обґрунтування: `adr/0001…`, `adr/0002…`. Чому домен: знайомий, містить усі типи зв'язків (1:N, чистий M:N, зв'язок з атрибутами). Чому така нормалізація: 3NF усуває дублювання (publisher_name, copies_count), бо кожен неключовий атрибут залежить лише від ключа.

4. Перевірка (узгодженість spec ↔ модель)

Модель `model/library.mmd` згенерував ШІ за `spec.md` (промпти в `ai/prompts.md`). Я звіряла її вручну з критеріями 1–10 зі spec у чотири проходи:

1. **Сутності та атрибути.** Кожну сутність і атрибут зі spec знайшов у моделі з тим самим іменем. Імена сутностей мають вигляд `UPPER_SNAKE_CASE` (напр. `BOOK_COPY`, критерій 10).
2. **Ключі й типи.** Усі PK/FK мають тип `string` і вигляд `<entity>_id` (критерій 2); `publication_year`, `birth_year` — `int`, дати — `date` (критерій 9).
3. **Кардинальності.** Кожен зв'язок із розділу «Зв'язки» звірено із символами в `erDiagram` (критерій 8). Наприклад, `AUTHOR }o--|{ BOOK` відповідає «книга має ≥1 автора», `BOOK ||--|{ BOOK_COPY` — «≥1 примірник».
4. **Нормалізація.** У BOOK немає `publisher_name`, кількість примірників не зберігається (3NF, критерій 3). Author–Book і Genre–Book — прямі M:N без сполучних сутностей; асоціативна лише LOAN, бо має власні атрибути (критерії 4–5).

Розбіжності, знайдені під час перевірки (кардинальність Author–Book, типи атрибутів, іменування `BOOK_COPY`), виправлено через зміну spec і регенерацію моделі: `docs/audit.md`, коміти 5534103, 5ee1e75. Рендер у `docs/er-diagram.md` збігається з `.mmd`. Примітка: коміт "критерії 8–10" стоїть перед моделлю v1, хоча фактично критерії з'явилися після того, як я побачила помилки ШІ. Я помітила це вже після того, як зробила коміти,я спробувала переписат історію і зробити все красиво але кілька разів була лажа то я залишила як є. Наступного разу фіксуватиму сирий вихід ШІ окремим комітом до змін у spec.